Trabalho de Inteligência Artificial

Notas

Este trabalho vale 6 pontos no resultado final da disciplina. A apresentação do problema e o objetivo do seu trabalho vale 1 ponto e a apresentação dos resultados no final da disciplina vale 5 pontos.

Apresentação do problema e objetivo do trabalho

A apresentação do problema e o objetivo do trabalho consiste em uma apresentação oral com uso de retroprojetor e duração de 5 a 9 minutos. O problema a ser apresentado deve ser qualquer um em que possa ser aplicado Inteligência Artificial. Deve-se apresentar os dados bibliográficos de um documento escrito e público (artigo, livro, dissertações de mestrado ou doutorado, TCC, relatório técnico, etc.) que apresente o problema, descreva a solução e os resultados obtidos pelos autores. Este trabalho deve ter menos de 7 anos de publicado. O objetivo do seu trabalho será uma extensão do trabalho apresentado. Entende-se por extensão qualquer modificação do trabalho apresentado que o torne diferente e que se possa obter um novo resultado.

A extensão sugerida no objetivo do seu trabalho deve ser algo que se possa ser feito em menos de três meses. Escolha algo que você tenha condições técnicas e psicológicas para fazer neste período. Não precisa ser nada grandioso. Por exemplo, se um trabalho fez um algoritmo e foi testado para uma base de dados X, você pode implementar o mesmo algoritmo para a base X e uma outra base Y. Outro exemplo é se o algoritmo comparou o resultado de 3 algoritmos para resolver um problema, você pode além de comparar os 3 já feitos um novo quarto algoritmo que não foi comparado com estes em nenhum outro artigo. Também pode ser algo que você já venha trabalhando mas ainda não publicou ou algo da sua autoria, já publicado, mas com uma extensão que você já vem trabalhando.

O objetivo deve ser seguido exatamente como proposto. Haverá desconto na sua nota no final da disciplina se ele não for seguido como você propôs.

A apresentação dos resultados

A apresentação dos resultados consiste em mostrar os resultados obtidos no final da disciplina. Nesta apresentação o resultado deve ser proveniente do que você propôs como objetivo. Esta apresentação também é oral com uso de retroprojetor e duração de 5 a 9 minutos.

Sugestões de temas

É aceito qualquer problema em que se possa aplicar Inteligência Artificial. Como esta área é grande, você vivenciar o paradoxo da escolha. Sendo assim, procure algum que você já seja interessado em trabalhar ao longo do curso. Se ainda assim, você não tem ideia, aqui segue algumas sugestões de temas: Robótica, Visão computacional, Processamento de linguagem natural, Interação Homem-IA, Engenharia de Prompts, IA Generativa.

Existem alguns trabalhos que tenho interesse em orientar ao longo do curso, pois já trabalho ou tenho interesse em começar a pesquisar. São eles: Converter imagem 2D para modelo 3D,

Reconhecimento de plantas, Reconhecimento de insetos, Reconhecimento de peixes e visão aquática (para aplicações como um robô que captura e mata peixe-leão), Aprendizado de trajetórias em enxames de robôs que podem ser aplicados em

- serviços de emergência,
- vigilância ou monitoramento remoto,
- logística,
- gestão de armazéns,
- construção, busca em regiões hostis aos humanos,
- localização microscópica de células cancerígenas,
- resposta a desastres,
- gestão de plantações,
- coleta de resíduos comuns ou perigosos.

Resultado do sorteio dos temas

Foi utilizado algum site para sorteio durante a aula, por exemplo:

- https://sorteio.com/sorteio-de-numeros
- https://br.sorteio-aleatorio.com/generar-numeros-aleatorios
- https://sorteador.com.br

Os seguintes identificadores numéricos (Id.) serão utilizados para cada um dos alunos abaixo:

Id.	Nome	Id.	Nome
1	ALISSON FRANCISCO DOS SANTOS	29	JOSÉ VITOR SANTOS OLIVEIRA
2	ANA SOPHIA VIEIRA MENEZES	30	KAROL STHEFANNY DA CRUZ MENEZES
3	ANDRE FELIPE DE SANTANA CONCEICAO	31	KATYANE DOS SANTOS
4	ARTHUR COSTA OLIVEIRA	32	KELVIN FAGUNDES GOMES DE SOUZA
5	ARTHUR NICOLAS SILVA LIMA	33	LARISSA CENA DOS SANTOS
6	ARTUR JOSÉ SOARES SANTOS	34	LAUANE DE MORAIS ARAUJO
7	BEATRIZ OLIVEIRA EDUÃO	35	LEONARDO QUINTELA CORREIA LIMA

8	BRENNO PHELIPE SILVA DOS SANTOS	36	LUCAS BISPO LISBOA
9	CAIO ENZO MENEZES MACHADO DOS SANTOS	37	LUCAS SANTOS CALUMBI
10	CLEYSLA MARIA SANTOS FERREIRA	38	LUIGI MACHADO EDUARDO
11	DIEGO CARVALHO CAVALCANTE	39	LUIS FELIPE RAMALHO CARVALHO
12	EDUARDO MOREIRA DE MIRANDA	40	LUIZ CARLOS BATISTA DE JESUS
13	ELANA TANAN SANDE	41	MACIELE RAMOS TEIXEIRA
14	EMANUEL CHAGAS MELO RIBEIRO	42	MATEUS MOTA BOMFIM
15	ERASMO NASCIMENTO OLIVEIRA JUNIOR	43	MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA
16	ERIK LEAL REIS	44	MELL MASS RIBEIRO MELO
17	FELIPE RAMOS SANTANA	45	MIGUEL PEREIRA CORADO CARVALHO
18	FERNANDA DA SILVA SANTOS	46	MIZAEL PARIS LEITE
19	FILIPPI REIS MENEZES	47	OSCAR MARQUES DE ALMEIDA NETO
20	GIOVANI BARROS LUNA GOMES	48	OTÁVIO AUGUSTO BATISTA SANTOS FILHO
21	GUSTAVO CÉSAR BARRETO SANTANA	49	PABLO VINÍCIUS VIEIRA SANTOS
22	IAN DANIEL ALVES NASCIMENTO	50	PAULO GEOWANY XAVIER DE BRITO DIAS
23	JOAO GUILHERME DE ARAGAO YOYO	51	PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA
24	JOÃO PEDRO MELLO LIMA	52	RAFAEL GOMES OLIVEIRA SANTOS
25	JOAO VICTOR PEREIRA SANTOS	53	RICARDO HERMAN XAVIER ARAUJO
26	JOÃO VÍTOR SOARES BISPO	54	SARA CRISTINA SANTOS CHAGAS
27	JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR	55	VINICIUS MORAIS SOUZA
28	JOSÉ FERNANDO BISPO DOS SANTOS	56	

O resultado do sorteio foi:

Nome, em ordem de apresentação	Id. em ordem de apresentação
GIOVANI BARROS LUNA GOMES	20
EMANUEL CHAGAS MELO RIBEIRO	14
JOÃO PEDRO MELLO LIMA	24
FERNANDA DA SILVA SANTOS	18
ELANA TANAN SANDE	13
MATEUS MOTA BOMFIM	42
LAUANE DE MORAIS ARAUJO	34
BEATRIZ OLIVEIRA EDUÃO	7
GUSTAVO CÉSAR BARRETO SANTANA	21
ANDRE FELIPE DE SANTANA CONCEICAO	3
MIZAEL PARIS LEITE	46
SARA CRISTINA SANTOS CHAGAS	54
EDUARDO MOREIRA DE MIRANDA	12
JOAO VICTOR PEREIRA SANTOS	25
ARTHUR NICOLAS SILVA LIMA	5
OTÁVIO AUGUSTO BATISTA SANTOS FILHO	48
LUCAS BISPO LISBOA	36
IAN DANIEL ALVES NASCIMENTO	22
ALISSON FRANCISCO DOS SANTOS	1
LUIZ CARLOS BATISTA DE JESUS	40
JOSÉ VITOR SANTOS OLIVEIRA	29
ANA SOPHIA VIEIRA MENEZES	2
MIGUEL PEREIRA CORADO CARVALHO	45
LARISSA CENA DOS SANTOS	33

PABLO VINÍCIUS VIEIRA SANTOS	49
CLEYSLA MARIA SANTOS FERREIRA	10
JOÃO VÍTOR SOARES BISPO	26
LUCAS SANTOS CALUMBI	37
OSCAR MARQUES DE ALMEIDA NETO	47
KAROL STHEFANNY DA CRUZ MENEZES	30
JOSÉ FERNANDO BISPO DOS SANTOS	28
CAIO ENZO MENEZES MACHADO DOS SANTOS	9
ERASMO NASCIMENTO OLIVEIRA JUNIOR	15
LUIS FELIPE RAMALHO CARVALHO	39
VINICIUS MORAIS SOUZA	55
MACIELE RAMOS TEIXEIRA	41
JOSE ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR	27
RICARDO HERMAN XAVIER ARAUJO	53
LEONARDO QUINTELA CORREIA LIMA	35
ARTHUR COSTA OLIVEIRA	4
MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA	43
JOAO GUILHERME DE ARAGAO YOYO	23
KELVIN FAGUNDES GOMES DE SOUZA	32
FELIPE RAMOS SANTANA	17
KATYANE DOS SANTOS	31
LUIGI MACHADO EDUARDO	38
RAFAEL GOMES OLIVEIRA SANTOS	52
MELL MASS RIBEIRO MELO	44
ARTUR JOSÉ SOARES SANTOS	6
ERIK LEAL REIS	16
PAULO GEOWANY XAVIER DE BRITO DIAS	50

DIEGO CARVALHO CAVALCANTE	11
BRENNO PHELIPE SILVA DOS SANTOS	8
PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA	51
FILIPPI REIS MENEZES	19

Avaliação

A nota será atribuída de acordo com as tabelas abaixo. A duração da apresentação é de 5 a 9 minutos por aluno.

Apresentação do problema e objetivo:

Tópico	**Total: 1,0**
Domínio do assunto	0,2
Tempo utilizado (dentro do intervalo acima)	0,3
Clareza e correto uso das regras gramaticais dos slides	0,3
Postura durante a apresentação	0,2

Apresentação dos resultados

Tópico	**Total: 5,0**
Domínio do assunto	1,0
Tempo utilizado (dentro do intervalo acima)	1,5
Clareza e correto uso das regras gramaticais dos slides	1,5
Postura durante a apresentação	1,0

Envio das apresentações

Os arquivos usados para retroprojeção devem ser enviados em formato PDF antes da apresentação via SIGAA.

Descontos das notas

O aluno terá um desconto de 0 a 5 pontos caso fuja do objetivo apresentado na primeira apresentação (problema e objetivo do trabalho).

Além disso, referências bibliográficas geradas por IA podem ter sido inventadas e, portanto, podem haver citações que não existem. Verifiquem cada uma delas se são verdadeiras e falam do que está sendo mencionado no seu trabalho. Se existir no mínimo uma que seja fictícia ou não seja condizente com o texto citado, perde-se de 0 a 6 pontos.

Pontos extras

Um resultado ruim é um resultado. Portanto, se seu trabalho não obteve um bom resultado, você não terá desconto algum. Contudo, você deverá justificar na sua apresentação porque o resultado foi ruim.

No entanto, tente trabalhar para gerar um bom resultado, pois ele renderá pontos extras de 0 a 2,0 pontos.

Datas

10/09/26 a 24/09/26	Apresentação do problema e o objetivo do trabalho
05/11/26 a 19/11/26	Apresentação dos resultados